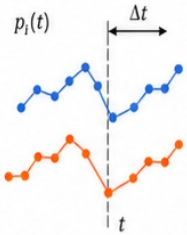
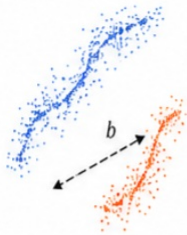
1 统一时间轴：时间对齐



- 时间参数 $p_i(t)$
- RMSE 提振度 Δ
- 10 Hz 统一时间轴

结果（附件1）：
Δ = −198.4317 s
对齐后 RMSE = 9.06×10^{-8} m

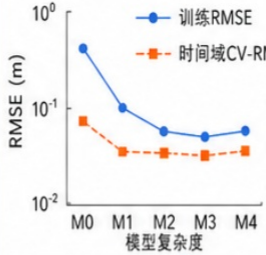
2 偏差识别：固定偏差 + 随机噪声分离



- Δ = −50.4947 s
- 鲁棒偏差估计
- Kalman–RTS 状态平滑（输出 v, a）

固定偏差 b = (3.480, −1.822) m
RMSE：3.9970 → 0.7315 m
输出：平滑位置、速度、加速度

3 残差检验：结构判断与泛化评估



- M0–M4 模型族
- 时间域交叉验证
- 泛化能力评估

M1 最优 CV-RMSE = 2.7393 m
M3 / M4 = 3.0289 / 2.8636 m
复杂残差不强校正（泛化更差）

4 任务优化：事件级 MILP 调度

- 候选事件生成
- 时间/角度冲突
- 事件级 MILP
- HIGHS 最优求解

候选事件：1028 个
时间冲突边：43744 条
求解：HIGHS MILP 求解

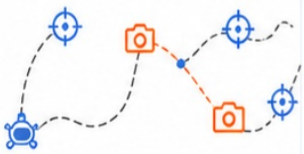
稳定误差 / 可校正偏差

时间错位 + 固定偏差 + 平滑运动学
→ 名义轨迹（确定性输入）

不稳定残差 / 不可外推结构

复杂残差（时变、非平稳、高频）
→ 风险约束（不确定性输入）

名义轨迹 → 候选事件生成

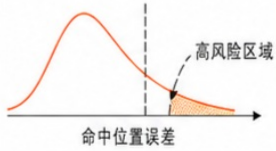


基于平滑轨迹与目标约束，生成可行候选事件集

事件级 MILP 优化调度

目标	决策变量	约束	风险建模
最大化综合效用	每个事件	时间冲突、角度冲突	残差驱动的命中概率
平衡收益与风险	执行 / 不执行	机器人运动学约束	CVaR 风险约束

风险约束 → 鲁棒性筛选与惩罚



残差驱动风险惩罚（CVaR），
保障方案在不确定性下的可执行性

两类执行方案

方案 A：效用优先

效用最大化
14.0998

执行结果
9 命中目标 + 6 地面目标

方案 B：风险保守

高风险事件
0

平均场景通过率
0.9762

统一时间轴对齐
降低时间错位误差

偏差分离与残差检验
刻画可校正与不可外推成分

风险驱动优化调度
在不确定性下实现收益–风险平衡

方案 A/B 决策输出
提供效用–风险两类可行解